Chương III. Quan hệ hai ngôi

- ☞ *Quan hệ giữa một nhân viên và tiền lương của anh ta.*
- ☞ *Quan hệ giữa cấp quản lý và cấp dưới.*
- ☞ *Quan hệ giữa chương trình và biến của nó.*
- ☞ *Quan hệ giữa giá trị hàng hóa và tỉ lệ khuyến mãi.*
- ☞ *Quan hệ về vị trí/đường đi giữa các thành phố.*
- ➲ Cải tiến/Tối ưu hoạt động của doanh nghiệp.
- ➲ Cải tiến/Tối ưu hoạt động của chương trình.
- ➲ Tối ưu thiết kế cơ sở dữ liệu.

1. QUAN HỆ HAI NGÔI VÀ CÁC TÍNH CHẤT

Định nghĩa

Cho hai tập hợp A và B. Một quan hệ hai ngôi *(binary relation)* từ A đến B là một tập con của $A \times B$.

$$R \subseteq A \times B$$

Ký hiệu:

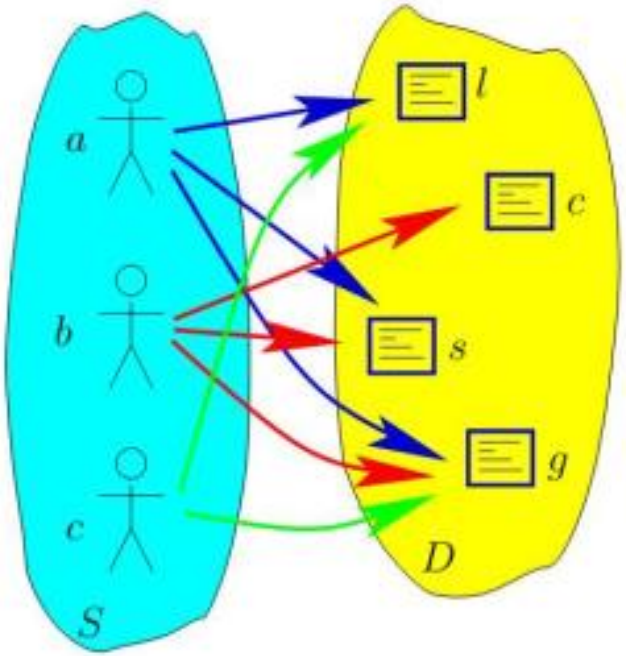
Quan hệ: R

aRb **để chỉ** $(a,b) \in R$

$a \not R b$ **để chỉ** $(a,b) \notin R$

Ví dụ: Cho tập sinh viên $S = \{a, b, c\}$ **và tập các chương của môn Toán Rời Rạc** $D = \{l, c, s, g\}$

Các sinh viên này ôn thi như thế nào?



R	l	c	s	g
a	x		x	x
b		x	x	x
c	x			x

- **Quan hệ từ một tập hợp đến chính nó (tập con của $A \times A$).**
- **Ví dụ: cho tập** $A = \{1, 5, 3, 6\}$

  Cặp nào thuộc quan hệ $R = \{(a,b) \mid a \vdots b\}$

R	1	5	3	6
1	x	x	x	x
5		x		
3			x	x
6				x

$$R = \{(1,1), (5,1), (5,5), (3,1), (3,3), (6,1), (6,3), (6,6)\}$$

Biểu diễn quan hệ

❖Ba cách biểu diễn quan hệ thường gặp:

➢Biểu diễn bằng định nghĩa

➢Biểu diễn bằng ma trận zero-one

➢Biểu diễn bằng đồ thị có hướng

Biểu diễn bằng định nghĩa

- Là phương pháp cho R một cách trực tiếp hoặc gián tiếp dựa vào tính chất các phần tử của R.
- Ví dụ: Cho tập $A = \{a, b, c, d\}$ và $B = \{m, n\}$. Khi đó $R = \{(a, n);\ (b, n); (c, m)\} \subseteq A \times B$ là một quan hệ từ A vào B và aRn, bRn, cRm. Các cặp còn lại trong $A \times B$ không có quan hệ R với nhau.

Biểu diễn bằng ma trận

Cho quan hệ R từ tập $A = \{ a_1 , a_2 ,... a_m\}$ đến tập $B= \{ b_1 , b_2 ,..., b_n\}$. Quan hệ R có thể biểu diễn bằng ma trận M_R có cấp m.n

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \textbf{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \textbf{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

❖ **Ví dụ:** $A = \{1,2,3,4)$ $B = \{5,6,7)$

$$R = \{(1,5),(2,6),(2,7),(4,7)\}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

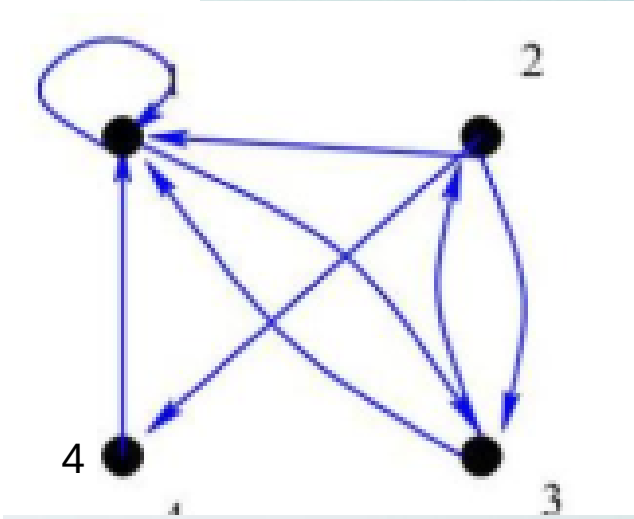
Biểu diễn bằng đồ thị

- Cho quan hệ R từ tập $A = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$ đến A. Đồ thị có hướng (directed graph) $G = (V, E)$ biểu diễn quan hệ R như sau:

  V là tập các đỉnh (các phần tử của A)

  E là tập các cạnh (các phần tử của R)

  cạnh $(a_i, a_j) \in E$ nếu $(a_i, a_j) \in R$



- Ví dụ:

  $A = \{1, 2, 3, 4\}$

  $R = \{(1,1), (1,3), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (4,1)\}$

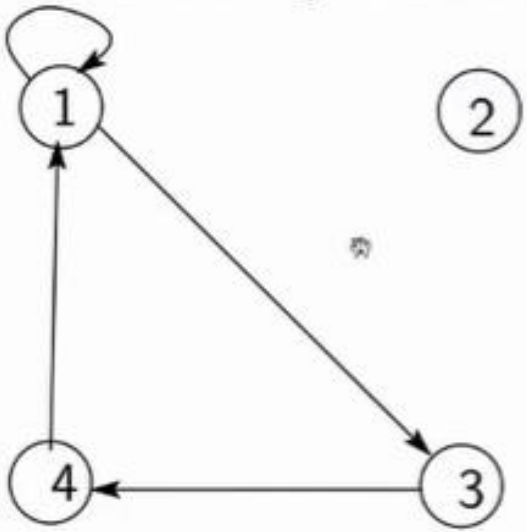
➢ Chú ý: Nếu $(a, a) \in R$ thì ta có một khuyên

Biểu diễn bằng đồ thị

Ví dụ: Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$ và quan hệ $R \subseteq A \times A$ với

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (3, 4), (4, 1)\}$$

Khi đó đồ thị biểu diễn quan hệ R là



Ngược lại, cũng từ đồ thị ta hoàn toàn có thể xác định quan hệ R đã cho.

Các tính chất của quan hệ

1. Tính phản xạ.
2. Tính đối xứng – Phản đối xứng.
3. Tính bắc cầu.

Tính phản xạ

- **Định nghĩa:** $(a,a) \in R$ **với mọi** $a \in A$
- **Ví dụ: xét tập** $A = \{1, 2, 3\}$ **và các quan hệ**

$$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (3,2\}$$

$$R_2 = \{(1,2), (2,2), (2,3), (3,3)\}$$

Quan hệ nào là có tính phản xạ?

Tính đối xứng

- **Định nghĩa:** $(b,a) \in R$ **khi** $(a,b) \in R$ **với** $a,b \in A$
- **Ví dụ:** $A = \{1, 2, 3\}$

$$R_1 = \{(1,2),(2,2),(2,3),(3,3),(3,2),(2,1)\}$$

$$R_2 = \{(1,2),(1,1),(2,1),(2,2),(3,3)\}$$

- **Phản đối xứng:**

$(b,a) \in R$ **và** $(a,b) \in R$ **chỉ khi** $a = b$

Tính bắc cầu

- **Định nghĩa: nếu** $(a,b) \in R$ **và** $(b,c) \in R$ **thì** $(a,c) \in R$ **với** $a,b,c \in A$
- **Ví dụ:** $A = \{1, 2, 3\}$

  $R = \{(1,2),(2,2),(2,3),(1,3)\}$

Nhận xét.

- Một quan hệ R có tính phản xạ khi và chỉ khi ma trận biểu diễn có tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1.
- Một quan hệ R có tính phản xạ khi và chỉ khi đồ thị biểu diễn nó tại mỗi đỉnh đều có khuyên.
-Một quan hệ có tính đối xứng khi và chỉ khi ma trận biểu diễn nó là một ma trận đối xứng qua đường chéo chính.
- Một quan hệ có tính đối xứng khi và chỉ khi đồ thị biểu diễn nó có tính chất: với a, b là hai đỉnh bất kỳ và nếu có một cung đi từ a sang b thì cũng có cung đi từ b sang a.

Phản xạ	$x\ R\ x, \forall x \in D$
Đối xứng	$x\ R\ y \rightarrow y\ R\ x, \forall x, y \in D$
Phản đối xứng	$(x\ R\ y \wedge y\ R\ x) \rightarrow x = y, \forall x, y \in D$
Bắc cầu	$(x\ R\ y \wedge y\ R\ z) \rightarrow x\ R\ z, \forall x, y, z \in D$

❖ **Tìm tính chất của các quan hệ sau:**

- $R_1 = \{(a, b) | a \leq b\}$
- $R_2 = \{(a, b) | a > b\}$
- $R_3 = \{(a, b) | a = b \vee a = -b\}$
- **"get married" on human being**

Biểu diễn quan hệ

Ví dụ: Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Quan hệ $R \subseteq A \times A$ được định nghĩa

$$\forall a, b \in A : aRb \leftrightarrow a + b = 2k + 1 (k \in \mathbb{N})$$

a. Biểu diễn R bằng ba phương pháp đã nêu

b. R có những tính chất gì?

Giải

a. Dạng định nghĩa của R là

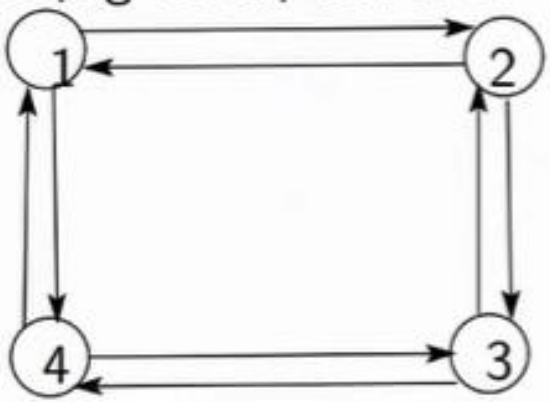
$$R = \{(1,2), (1,4), (2,3), (3,4), (2,1), (4,1), (3,2), (4,3)\}$$

Dạng ma trận của R là

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Biểu diễn quan hệ

Dạng đồ thị của R là



b. Ta có nhận xét về một số tính chất của quan hệ R.

- Có tính đối xứng: với $a, b \in A$ nếu aRb tức là $a + b = 2k + 1$ thì $b + a = 2k + 1$ tức là bRa.
- Không có tính phản xạ: $\forall a \in A : a + a = 2a$ do đó $(a, a) \notin R$.
- Không có tính bắc cầu: Với $a, b, c \in A$ nếu aRb và bRc tức là $(a + b = 2k + 1$ và $b + c = 2l + 1$ thì $a + c = 2(k + l - b)$ hay $(a, c) \notin R$.

Biểu diễn quan hệ

Ví dụ: Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Quan hệ $R \subseteq A \times A$ được định nghĩa

$$\forall a, b \in A : aRb \Leftrightarrow a + b = 2k \quad (k \in \mathbb{N})$$

a. Biểu diễn R bằng ba phương pháp đã nêu

b. Quan hệ R có những tính chất gì?

Giải

a. Dạng định nghĩa của R là

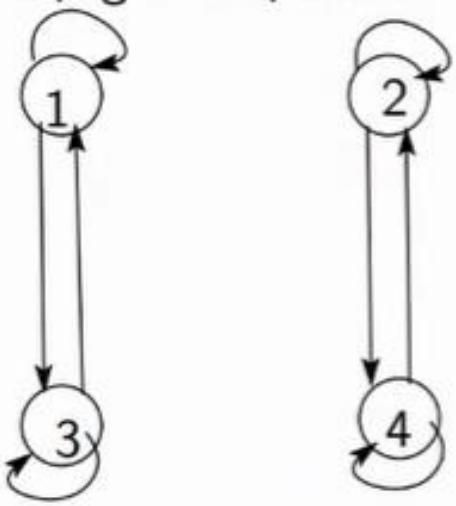
$$R = \{(1,1), (1,3), (3,1), (2,2), (2,4), (4,2), (3,3), (4,4)\}$$

Dạng ma trận của R là

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Biểu diễn quan hệ

Dạng đồ thị của R là



b. R có các tính chất

- R có tính phản xạ: $\forall a \in A : a + a = 2a$ do đó aRa.
- R có tính chất đối xứng: với $a, b \in A$ nếu aRb tức là $a + b = 2k$ thì $b + a = 2k$ tức là bRa.
- R có tính chất bắc cầu: Với $a, b, c \in A$ nếu aRb và bRc tức là $a + b = 2k$ và $b + c = 2l$ thì $a + c = 2(k + l - b)$ hay aRc.

2. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

1. Định nghĩa quan hệ tương đương

Giả sử R là một quan hệ từ tập A vào tập A. Quan hệ R được gọi là quan hệ tương đương trên A nếu R thỏa mãn các tính chất:
a. Tính phản xạ: $\forall a \in A$ ta có aRa
b. Tính đối xứng: Với $\forall a, b \in A$ nếu aRb thì bRa.
c. Tính bắc cầu: Với $\forall a, b, c \in A$ nếu aRb và bRc thì aRc.

Ví dụ 1. Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Quan hệ $R \subseteq A \times A$ được định nghĩa như sau:

$$\forall a, b \in A : aRb \Leftrightarrow a + b = 2k \quad (k \in \mathbb{N})$$

Quan hệ R có những tính chất gì?
Thật vậy:
- R có tính phản xạ: $\forall a \in A : a + a = 2a$ do đó aRa.
- R có tính chất đối xứng: với $a, b \in A$ nếu aRb tức là $a + b = 2k$ thì $b + a = 2k$ tức là bRa.

2. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

- R có tính chất bắc cầu: Với $a, b, c \in A$ nếu aRb và bRc tức là $a + b = 2k$ và $b + c = 2l$ thì $a + c = 2(k + l - b)$ hay aRc.

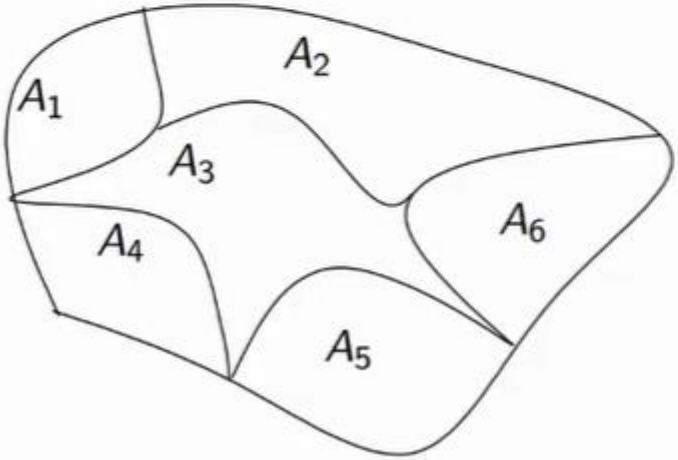
Vậy R là quan hệ tương đương.

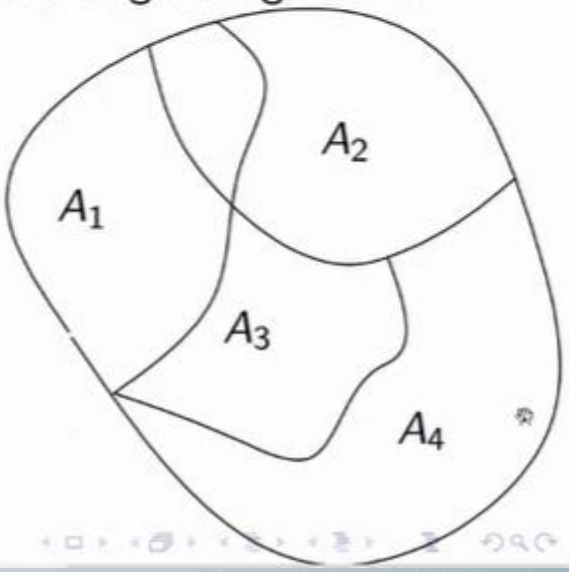
2. Phân hoạch tương đương và lớp tương đương trên một tập hợp.

a. Phân hoạch tương đương. Cho tập A khác rỗng. Ta chia tập A thành n tập con $A_1, A_2, \ldots A_n$ sao cho

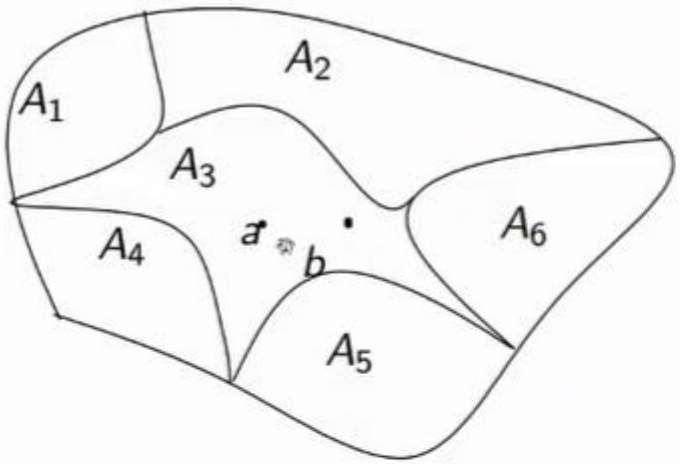
$$A = \cup_{k=1}^{n} A_k, \qquad A_i \cap A_j = \phi$$

Khi đó các tập $A_1, A_2, \ldots A_n$ là một phân hoạch tương đương trên A.





2. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG



Ngược lại ứng với mỗi phân hoạch tương đương $A_1, A_2, \ldots A_n$ trên A, ta xác định một quan hệ tương đương R trên A sinh ra phân hoạch đó như sau:

$$\forall a, b \in A, \quad aRb \Leftrightarrow \exists A_i : a, b \in A_i \quad (i = 1, 2, \ldots, n).$$

Thật vậy, ta sẽ chứng tỏ R thỏa mãn 3 tính chất.

- Tính phản xạ: Với mỗi $a \in A$ có duy nhất A_i để $a \in A_i$ hay aRa.
- Tính đối xứng: Nếu $a, b \in A$ và aRb thì $\exists A_i : a, b \in A_i \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$ suy ra $b, a \in A_i$ hay bRa.

2. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

- Tính bắc cầu: Giả sử $a, b, c \in A$ nếu aRb thì $\exists A_i : a, b \in A_i$ và bRc thì $\exists A_j : b, c \in A_j$. Do tính chất $A_i \cap A_j = \phi$ với $i \neq j$ suy ra $A_i = A_j$ (vì $b \in A_i \cap A_j$). Điều đó chứng tỏ $a, c \in A_i$ hay aRc.

Ví dụ 2. Cho $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ và phân hoạch của A là

$$A_1 = \{2, 3\} \quad A_2 = \{4\} \quad A_3 = \{5, 6\}$$

Quan hệ tương đương R sinh ra trên phân hoạch trên là

$$R = \{(2, 2), (3, 3), (2, 3), (3, 2), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (5, 6), (6, 5)\}$$

Vậy ta có kết luận:

- Nếu $R \subseteq A \times A$ là một quan hệ tương đương trên A $(A \neq \emptyset)$ thì R sẽ tạo ra một phân hoạch tương đương trên A.
- Giả sử $A_1, A_2, \ldots A_n$ là một phân hoạch tương đương nào đó trên A khi đó sẽ có một quan hệ tương đương $S \subseteq A \times A$ sinh ra phân hoạch tương đương trên.

2. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

b. Lớp tương đương. Cho $R \subseteq A \times A$ là quan hệ tương đương và $a \in A$. Lớp tương đương chứa phần tử a đối với quan hệ R ký hiệu là $[a]$ và được định nghĩa như sau:

$$[a] = \{b : b \in A : aRb \text{ hay } (a, b) \in R\}$$

Giả sử R là một quan hệ tương đương trên A. Khi đó

- $\forall x \in A, x \in [x]$
- $\forall x, y \in A; xRy \Leftrightarrow [x] = [y]$
- Hai lớp tương đương $[x]$ và $[y]$ hoặc là trùng nhau hoặc là rời nhau.

2. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

Ví dụ 3. Cho $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ quan hệ R trên A

$$R = \{(2,2), (3,3), (2,3), (3,2), (4,4), (5,5), (6,6), (5,6), (6,5)\}$$

a. Chứng tỏ rằng R là quan hệ tương đương.
b. Tìm các lớp tương đương của các phần tử của tập A.
c. Tìm phân hoạch của tập A theo quan hệ tương đương trên.
Giải. a. -Tính phản xạ: $(2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6) \in R$.
- Tính đối xứng: ta thấy $2,3), (3,2) \in R$ và $(5,6), (6,5) \in R$.
- Bắc cầu: có $(2,3), (3,2) \in R$ thì $(2,2) \in R$ và có $(5,6), (6,5) \in R$ thì $(5,5) \in R$.
b.$[2] = \{a \in A : (2,a) \in R\} = \{2,3\} = [3]$

$$[4] = \{a \in A : (4,a) \in R\} = \{4\}$$

$$[5] = \{a \in A : (5,a) \in R\} = \{5,6\} = [6]$$

c. $A = [2] \cup [4] \cup [5]$

2. QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

1.Định nghĩa quan hệ thứ tự

Định nghĩa

Giả sử R là một quan hệ từ tập A vào tập A. Quan hệ R được gọi là quan hệ thứ tự trên A nếu R thỏa mãn các tính chất:

a. Tính phản xạ: $\forall a \in A$ ta có aRa

b. Tính phản đối xứng: Với $\forall a, b \in A$ nếu aRb và bRa thì $a = b$.

c. Tính bắc cầu: Với $\forall a, b, c \in A$ nếu aRb và bRc thì aRc.

Một quan hệ R trên tập A là quan hệ thứ tự thì ta có thể nói A là một tập hợp sắp thứ tự (hay có thứ tự).

3. QUAN HỆ THỨ TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HASSE

Ví dụ 1. Cho quan hệ $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (R là quan hệ trên tập số $\mathbb{Z}$) được định nghĩa như sau:

$\forall a, b \in \mathbb{Z} : aRb \Leftrightarrow a - b \leqslant 0$.

Quan hệ R có những tính chất gì?

Thật vậy:

- R có tính phản xạ: $\forall a \in \mathbb{Z} : a - a = 0$ do đó aRa.
- R có tính chất phản đối xứng: với $a, b \in \mathbb{Z}$ nếu $aRb \Leftrightarrow a - b \leqslant 0$ và $bRa \Leftrightarrow b - a \leqslant 0$. Vậy $a = b$.
- R có tính chất bắc cầu: Với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ nếu $aRb \Leftrightarrow a - b \leqslant 0$ và $bRc \Leftrightarrow b - c \leqslant 0$ thì $a - c \leqslant 0$ hay aRc.

Vậy R là quan hệ thứ tự.

Nhận xét: Đôi khi có thể ký hiệu quan hệ thứ tự là $\leqslant$. Tức là khi viết $(A, \leqslant)$ ta hiểu trên A có quan hệ thứ tự.

3. QUAN HỆ THỨ TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HASSE

2. Biểu đồ Hasse.

Cho quan hệ thứ tự trên tập A, tức là $(A, \leqslant)$.

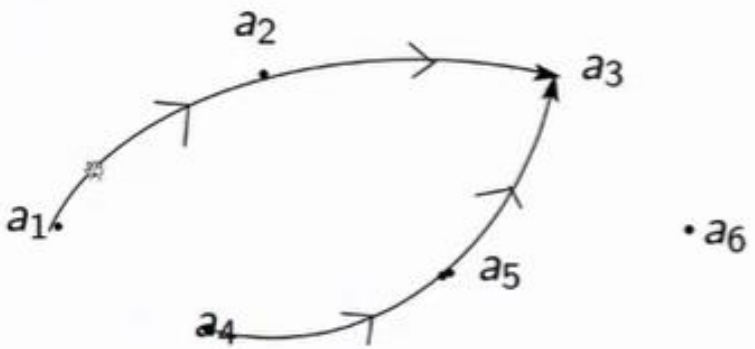
- Với $x, y \in A$, phần tử y được gọi là trội của phần tử x nếu $x \leqslant y$.
- Với $x, y \in A$, phần tử y được gọi là trội trực tiếp của phần tử x nếu không tồn tại trội z sao cho $x \leqslant z \leqslant y$.

Biểu đồ Hasse của một tập hữu hạn có thứ tự $(A, \leqslant)$ bao gồm:

- Một tập hợp các điểm trong mặt phẳng tương ứng 1-1 các phần tử của tập A.
- Một tập hợp các cung có hướng nối một số đỉnh: hai đỉnh x, y có cung đi từ x sang y nếu y là trội trực tiếp của x.

3. QUAN HỆ THỨ TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HASSE

Ví dụ 2. Biểu đồ Hasse của tập hợp sắp thứ tự $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$.



Trong đó $a_1 \leqslant a_2 \leqslant a_3$ và $a_4 \leqslant a_5 \leqslant a_3$; a_6 không so sánh được với các phần tử khác nghĩa là với $1 \leq i \leq 5$ thì $a_6 \nleqslant a_i$ và $a_i \nleqslant a_6$

3. QUAN HỆ THỨ TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HASSE

Ví dụ 3. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Quan hệ $R \subseteq A \times A$ được định nghĩa như sau:

$\forall a, b \in A : aRb \Leftrightarrow a|b$ tức là $\exists k \in \mathbb{N} : b = ka$

a. Chứng minh rằng R là quan hệ thứ tự

b. Vẽ biểu đồ Hasse

Giải. a. - R có tính phản xạ: $\forall a \in A : a = 1.a$ do đó $(a, a) \in R$.

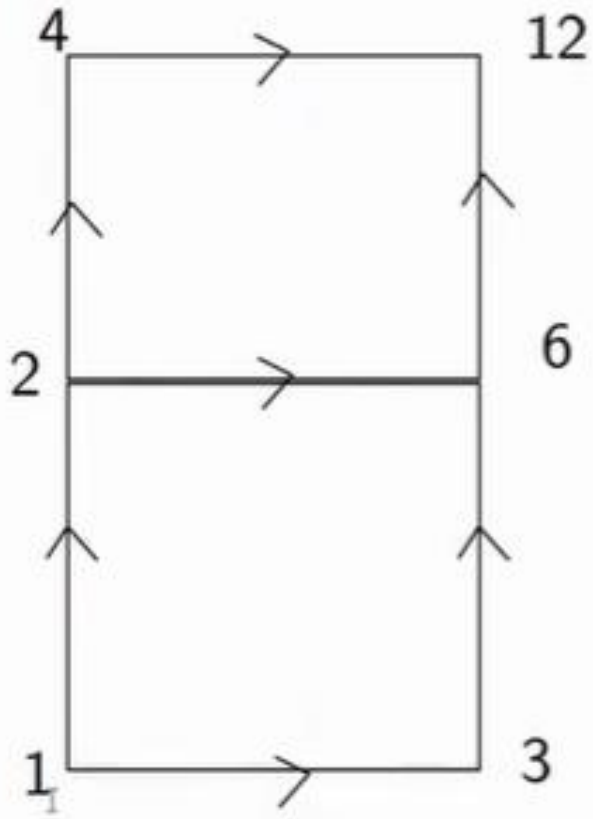
- R có tính chất phản đối xứng: với $a, b \in A$ nếu aRb tức là $b = ka\,(k \in \mathbb{N})$ và bRa tức là $a = k'b\,(k' \in \mathbb{N})$. Khi đó $kk' = 1$ mà $k, k' \in \mathbb{N}$ nên $k = k' = 1$. Vậy $a = b$.

- R có tính chất bắc cầu: Với $a, b, c \in A$ nếu aRb và bRc tức là $b = ka,\ k \in \mathbb{N}$ và$c = lb,\ l \in \mathbb{N}$ thì $c = k.la$ hay aRc.

Vậy R là quan hệ thứ tự.

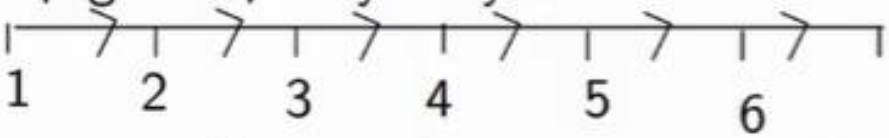
3. QUAN HỆ THỨ TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HASSE

b. Biểu đồ Hasse



3. QUAN HỆ THỨ TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HASSE

Ví dụ 4. Biểu đồ Hasse của $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ với thứ tự thông thường có dạng là một dây chuyền



Ta có thể duyệt hết các đỉnh một lần bằng cách đi theo các cung mà không quay trở lại.

- Cho quan hệ thứ tự R trên tập A. R được gọi là quan hệ thứ tự toàn phần nếu mọi phần tử của tập A đều so sánh được với nhau. Tức là

Định lý: R là một quan hệ thứ tự toàn phần khi và chỉ khi biểu đồ Hasse của nó có dạng dây chuyền.

3. QUAN HỆ THỨ TỰ VÀ BIỂU ĐỒ HASSE

Ví dụ 6. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Quan hệ $R \subseteq A \times A$ được định nghĩa

$\forall a, b \in A : aRb \leftrightarrow a|b$ tức là $\exists k \in \mathbb{N} : b = ka$

R không là quan hệ thứ tự toàn phần.

- Phần tử tối đại: Cho quan hệ thứ tự trên tập A, tức là $(A, \leqslant)$. Phần tử $m \in A$ được gọi là phần tử tối đại nếu m không có trội thực sự.

Tức là $\forall x \in A$ nếu $m \leqslant x$ thì $m = x$.

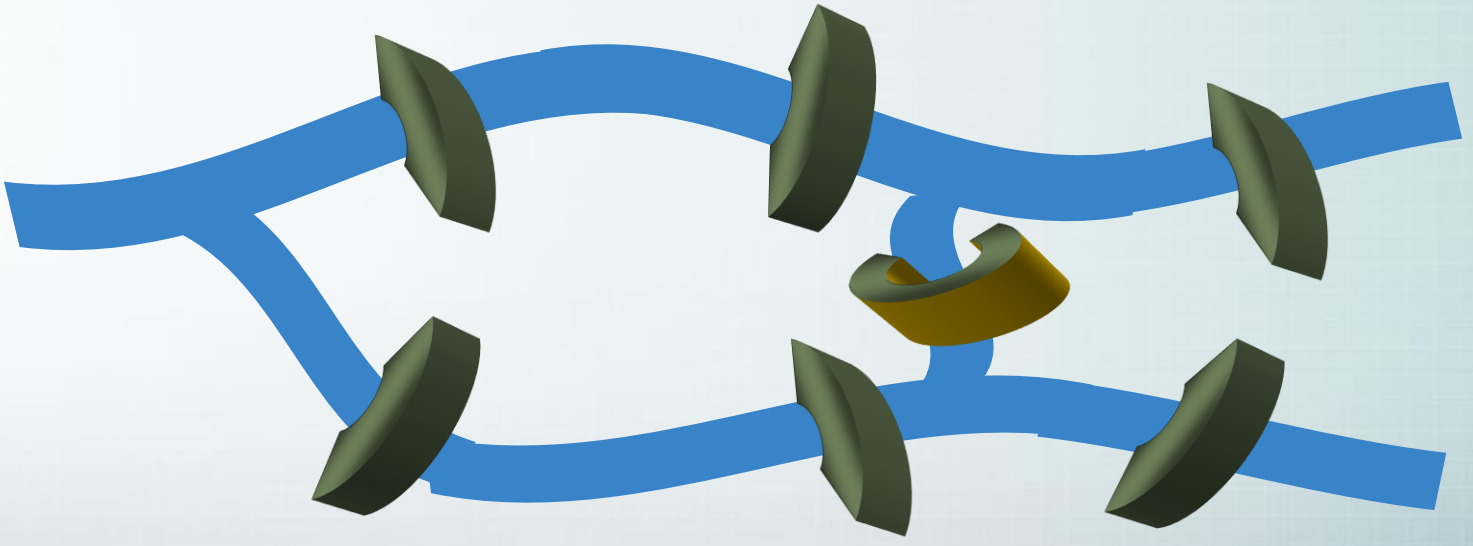
- Phần tử tối tiểu: Cho quan hệ thứ tự trên tập A, tức là $(A, \leqslant)$. Phần tử $n \in A$ được gọi là phần tử tối tiểu nếu n không là trội thực sự của phần tử nào trong A.

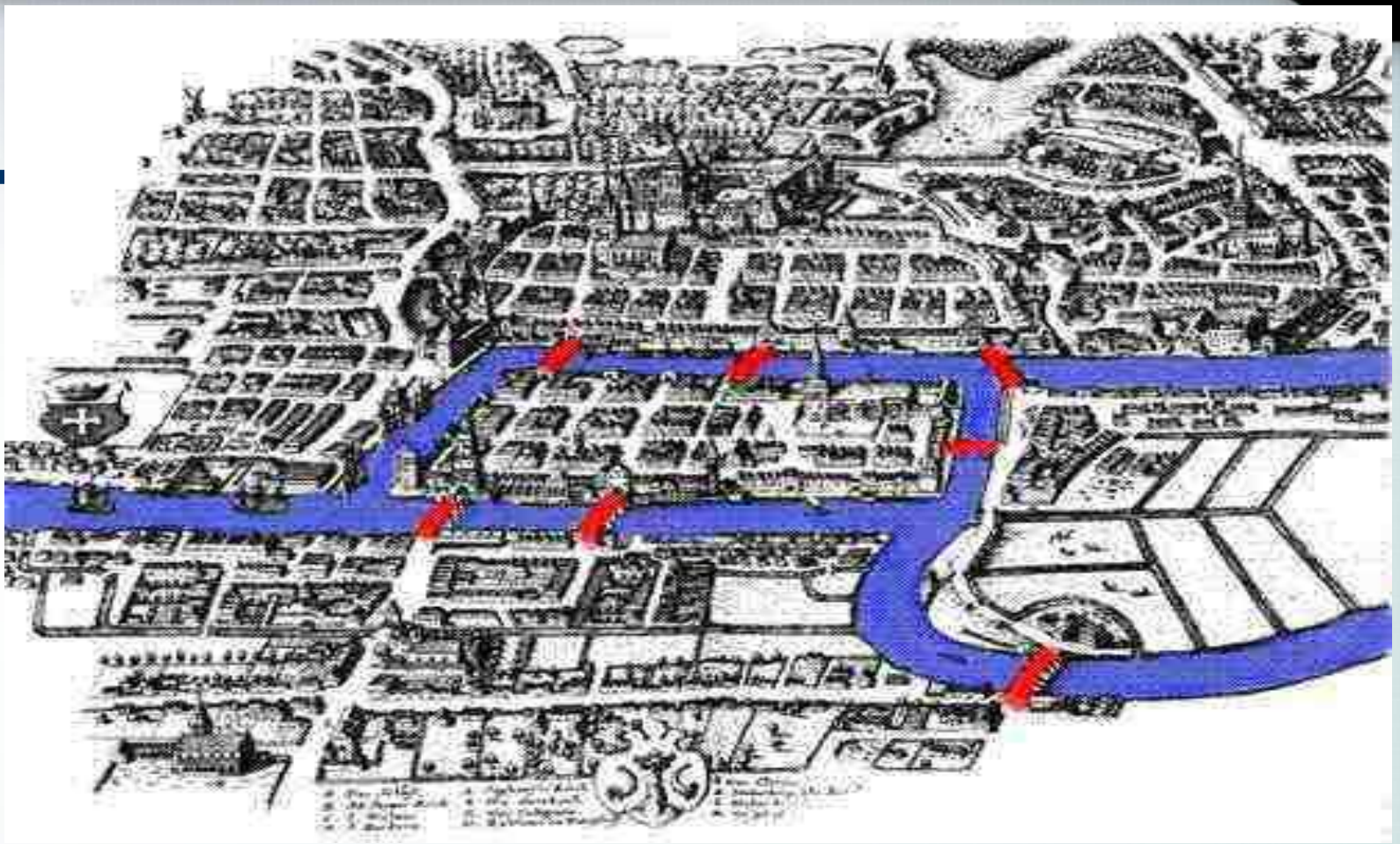
Tức là $\forall x \in A$ nếu $x \leqslant n$ thì $x = n$.

- Trong một tập sắp thứ tự A, phần tử lớn nhất m nếu tồn tại, là phần tử tối đại duy nhất.
- Trong một tập sắp thứ tự A, phần tử bé nhất n nếu tồn tại, là phần tử tối tiểu duy nhất.

Bài toán Thị trấn Königsberg bị nhánh con sông Pregel chia thành 4 khu vực tách biệt.

Các khu vực này được nối với nhau bởi 7 cây cầu.





Câu hỏi: Có thể đi qua 7 cây cầu và quay lại được điểm xuất phát mà không phải đi qua bất kỳ cây cầu nào lần thứ 2?